



江苏科技大学
jiangsu university of science and technology

硕 士 研 究 生 培 养 方 案

(2026 年)

研究生院

二〇二六年九月

目 录

一、江苏科技大学攻读全日制学术型硕士研究生培养方案总则

二、江苏科技大学各学科全日制学术型硕士研究生培养方案

1. 计算机科学与技术（3 年）

2. 软件工程（3 年）

3. 人工智能（3 年）

三、江苏科技大学攻读工程类硕士专业学位研究生培养方案总则

四、江苏科技大学各类别工程类硕士专业学位研究生培养方案

1. 电子信息（3 年）

江苏科技大学攻读全日制学术型硕士 研究生培养方案总则

为更好地贯彻落实《中华人民共和国学位法》《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》和《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见（教研〔2023〕2 号）》、《关于加快新时代研究生教育发展的意见》（教研〔2020〕9 号）、《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》（学位〔2020〕19 号）等文件精神，以核心课程建设推进教学改革，以制度建设统筹构建质量保障体系，面向国家经济社会发展需要，强化科教融合和产教融合，加强学术学位研究生知识创新能力培养，全面提升研究生的培养质量，特制定本总则。

一、培养目标

学术型硕士研究生的培养应注重德、智、体、美、劳全面发展的综合素质提升，成为掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识、熟练掌握一门外国语、具有从事科学研究和教学工作能力或独立担负专门技术与管理工作的高级专门人才。各学科的培养要求，要确保符合教育部发布的《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》，对研究生应掌握的知识体系、应具备的基本素质和学术科研能力等提出具体要求。

二、学制与学习年限

学制一般为 3 年，具体学制由各学科确定。其中，课程学习时间一般为 1 年，学位论文形成时间一般不少于 1 年，在籍年限累计不超过 5 年（从入学至毕业），在校攻读时间最短不得少于 2 年。

三、学科和研究方向

学科名称及代码以国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录（2022 年）》为准。研究方向的设置本着科学、规范、宽窄适度的原则，既有相对稳定的研究领域，又把握学科自身内涵和发展趋势，并能够体现我校的学科优势和特色。

四、课程设置和学分

1. 课程设置

我校研究生课程分为公共学位课、专业基础学位课、专业学位课、专业选修课、公共选修课五类和补修课程。

学位课是必修课（明确可选除外），包括马克思主义理论课、第一外国语、数学基础课（或其他核心课程）、专业基础学位课和专业学位课。按一级学科修订的培养方案，应在一级学科范围内设置专业基础学位课，专业学位课程可以按研究方向分组设置。

选修课是根据研究生的知识结构、能力水平、研究方向和学术兴趣等，由导师与硕士生共同商定选课（明确必选除外）。硕士生可跨学科选修不超过 4 门课程。在选修课中开设学科前沿课程、论文写作指导课程和人工智能与学科交叉融合等课程，各学科可自行确定学术型硕士生必修前沿课程、

论文写作指导课程和“人工智能+学科”课程的学分。

公共选修课注重提升研究生的科学与人文素养、科学研究方法、学术与职业道德等方面的素质，主要开设“自然辩证法”（理工科必选）“马克思主义与社会科学方法论”（文科必选）“中国近现代船舶工业发展史”“应用文写作技巧与规范”等课程。

补修课程是跨学科录取或以同等学力资格考取的硕士生需补修的本专业本科主干课程，补修 2 门（不计学分），随本科课程插班进行，没有相应本科专业的，可辅导自学。

2.学分要求

在校期间应修满 32 学分，其中学位课不少于 15 学分，必修环节 4 学分。课程一般每学分 16 学时，每门选修课学时数不得超过 32 学时（2 学分）。

五、必修环节

必修环节包括教学实践、社会实践、学术活动和文献阅读四方面内容。

1.教学实践（1 学分）

教学实践内容可以是讲授部分本专业课程，也可以辅导答疑、批改作业、指导实验、辅导或协助指导本科生课程设计和毕业论文。教学实践的工作量一般累计不少于 16 学时。已有三年相关工作经验的硕士研究生，可以免修教学实践，教学实践计 1 学分。

2.社会实践（1 学分）

社会实践内容为参加社会调查、承担校内外的科研、设

计、调研、咨询、技术开发和志愿服务等活动。建立社会实践保障体系，积极与企事业单位、部队、地方政府、社区、农村等共同建立研究生社会实践基地。各学科可根据学科特点对于实践方式做出明确的要求，社会实践计 1 学分。

3.学术活动（1 学分）

为提高硕士研究生综合素质，要求每位硕士研究生必须参加一些讲座或学术活动，必须参加本学科 8 次以上的学术活动（其中在就业指导、心理健康、思想政治教育、学术道德或学风建设讲座等中，参加总数不少于 2 次），并在导师（团队）安排下，强化学术专题研讨，至少做 1 次学术报告（论文开题报告除外）。学术活动由导师负责考核，学术活动计 1 学分。

4.文献阅读（1 学分）

为扩大硕士研究生的知识面、活跃学术思想、培养独立工作能力及掌握国内外本学科及相关学科的动态，硕士研究生必须较广泛地阅读中文和外文文献。导师要重视硕士研究生的文献阅读，加强相关指导与考核，文献阅读计 1 学分。

各学科在学校培养方案总则要求的基础上可根据学科特点对必修环节的方式、活动次数和考核办法等做出明确的要求。硕士研究生达到必修环节要求后方可答辩。

六、培养方式

研究生培养实行导师负责制，导师为第一责任人。鼓励实行导师指导团队共同培养模式。导师（指导团队）不仅负责制订研究生培养计划，指导科学研究和学位论文等工作，

还对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。各学科可根据自身特点制定具体细则，建立必要的竞争机制，确保研究生培养质量。

七、中期考核

全日制学术型硕士研究生须参加研究生中期考核，一般在课程学习结束后结合论文开题工作进行，按学校有关规定执行。

八、学位论文

研究生学位论文是研究生培养质量的重要标志。硕士研究生完成培养方案规定的全部课程和教育环节，取得规定学分，方可申请论文答辩。

学位论文的形成过程，一般包括文献阅读和调研、确定选题、开题、撰写论文（含实验研究）、预答辩、论文修改、论文评阅、答辩等环节。学位论文形成过程、学生申请学位和学校评定学位等管理环节，按照学校及学院有关规定执行。

各学科对硕士研究生申请学位前是否要求发表学术论文做出明确规定，并应根据学科特点和学院实际情况对硕士研究生发表学术论文的数量和级别提出具体要求。

各学院除执行学校有关学位论文的规定以外，应根据各学科特点对学位论文质量（学术性、完整性、创新性、应用性、撰写等）、导师指导、论文选题、论文形式、论文评阅及论文答辩提出具体要求，还可对论文阶段的进度考核做出具体规定。

硕士研究生学位论文必须在导师指导下独立完成，撰写

学位论文，应遵守我校有关学术道德规范管理文件，严禁各种违反学术道德的学术不端行为，如有违反，学校将根据相关规定进行处罚。

九、学位授予

在规定学习年限内，完成培养方案规定的全部课程和教育环节，取得规定学分，并通过论文答辩，经校学位评定委员会审核批准后，授予硕士学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

十、本总则自 2026 级全日制学术型硕士研究生开始执行，由研究生院负责解释。

计算机科学与技术学科

全日制学术型硕士研究生培养方案

一级学科代码：0812 一级学科名称：计算机科学与技术

一、学科简介

计算机科学与技术学科是江苏科技大学江苏省十三五、十四五重点学科，于2011年获批。学科下设三个二级学科，拥有52名教师，其中国家级或省部级各类人才8人。学科获得包括江苏省科技进步奖、国防科学技术奖、上海市科学技术奖、中国吴文俊人工智能科学技术奖等多项科学技术奖励。学科坚持服务国家船海与国防战略特色，致力于为信息技术、船舶软硬件系统设计、海洋开发等领域培养卓越创新人才。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，具备良好的政治素质、科研道德和敬业精神。

2. 系统掌握计算机科学与技术学科领域的基础理论和知识，了解计算机学科发展前沿知识；具备多学科交叉的知识体系和学习能力，能够快速获取跨学科知识和共性技术，并能够综合运用；具有从事计算机领域科学研究工作或独立担负相关领域专门技术工作的能力。

3. 德智体美劳全面发展，具有健康的体质与良好的心理素质，综合素质得到全面提升。

4. 掌握一门外国语，能够阅读理解本专业领域外文文献，具有一定的外文写作和国际交流能力。

三、学制

学制3年，最长培养年限为5年。

四、研究方向

序号	研究方向名称	研究方向简介
1	机器学习与人工智能	以人工智能的数学基础与计算复杂性理论为基础，重点研究机器学习与深度学习的高效算法及其可解释性。通过集成粒计算、粗糙集等知识发现方法，构建面向复杂系统的数据建模与智能决策体系，探索人工智能在科学研究和工程领域中的创新应用

		与理论边界。
2	智能计算与优化理论	聚焦跨模态感知与模式识别基础理论，研究类脑计算、认知学习与视觉信息处理技术。通过演化计算与群体智能优化手段，解决数字图像处理、虚拟仿真及医学影像监测中的复杂计算问题，旨在提升计算机系统对复杂环境的理解能力。
3	嵌入式系统与体系结构	围绕新型计算机体系结构与片上系统（SoC）设计，研究嵌入式软硬件协同优化理论。重点探索无人机、智能终端等复杂平台的实时操作系统内核、接口协议及低功耗控制技术，支撑构建高可靠、高性能的边缘计算硬件底座与应用生态。
4	智慧海洋与船舶信息处理	针对复杂水域环境下信息传输与目标感知的挑战，研究宽带通信、自组织网络与物联网技术。集成多目标探测识别、声纳定位与船海大模型算法，构建智能化船舶运维支撑与后勤保障体系，推动船舶制造与海洋科技向智能化深度演进。
5	大数据挖掘与信息系统	研究大规模异构数据的存储架构、索引机制与并行处理技术。以云计算与分布式计算体系为支撑，探索海量数据环境下的知识图谱构建、关联分析与深度挖掘算法，旨在解决数字化转型中高并发、高实时性的数据转化与知识服务难题。
6	可信计算与信息安全	针对网络空间安全与主动防御需求，研究可信计算理论、现代密码学与区块链技术。通过隐私计算与数据安全机制，构建覆盖普适计算、云计算及边缘计算的多维度安全防护架构，提升系统在复杂攻击环境下的态势感知与可信治理能力。

五、课程设置

总学分 ≥ 32 学分，其中学位课 ≥ 15 学分，必修环节 4 学分。

课程类别		课程名称	学时	学分	开课时间	备注
学位课	公共学位课	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	32	2	秋	
		第一外国语（硕士英语）	64	4	秋、春	
		矩阵理论	48	3	秋	
	专业基础学位课	数理逻辑	48	3	秋	

	专业 学位课	软件系统与工程（全英文）	32	2	秋	3 选 2	
		嵌入式系统与应用	32	2	春		
		高级计算机网络	32	2	春		
非 学 位 课	公共 选修课	自然辩证法概论	16	1	春	必选	
		科研伦理与学术规范（在线课程）	25	1	春	必选	
		人工智能与创新（在线课程）	16	1	春	必选	
		人文素养、体育等其他公选课	16	1	秋、春	最高选 2 分	
	专业 选修课	计算机学术论文写作规范	16	1	春	必选	
		新型数据库技术（全英文）	32	2	秋		
		粗集理论及应用（全英文）	32	2	春		
		机器学习与智能算法	16	1	秋		
		数字图像处理（计算机）	32	2	秋		
		知识发现与数据挖掘（全英文）	32	2	秋		
		智能无人系统	32	2	秋		
		深度学习原理与算法（全英文）	32	2	秋		
		计算机创新创业应用实践	16	1	秋		
		粒计算与机器学习（全英文）	32	2	秋		
		自然语言处理（全英文）	32	2	春		
		计算智能（全英文）	32	2	秋		
		高级人工智能	32	2	秋		
		高级算法设计与分析	32	2	秋		
		数据科学与工程	32	2	春		
		补修 课程	数据结构	64	4	秋	4 选 2
			操作系统	64	4	秋、春	
			计算机网络	48	3	秋	
计算机组成原理	64		4	秋、春			
其他必修 环节	教学实践		1				
	社会实践		1				
	学术活动		1				

	文献阅读		1		
--	------	--	---	--	--

六、学科相关规定

1.学术成果要求

本学科研究生申请硕士学位前科研成果必须以江苏科技大学为第一署名单位，研究生为第一作者或者导师是第一作者、研究生为第二作者，达到以下任一条要求：

（1）在被 SCIE、EI、中国科学引文数据库（CSCD）、北大中文核心期刊、科学引文数据库源期刊（SCD）收录的期刊上，或江苏科技大学学报（自然科学版）上正式发表或录用（提供有效的录用证明材料）1 篇与申请人硕士学位论文内容密切相关的学术论文；

（2）须同时满足以下至少两项要求：

①申请人为第一发明人或导师为第一发明人、申请人为第二发明人的申请国家发明专利 1 件（与学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一授予单位），法律状态进入公开阶段（在国家知识产权局网上可检索到）（必须满足）。

②发表 EI 或 CPCI-S 检索的国际学术会议论文（与学位论文内容密切相关）1 篇；

③研究生在学校学科竞赛认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A1 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前五，或学校研究生学科竞赛项目认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A2 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前三。

2.学位论文要求

学位论文按照《江苏科技大学博士、硕士学位授予实施细则》（江科大校〔2026〕121 号）、《江苏科技大学研究生学位论文工作和学术道德规范管理规定（修订）》（江科大校〔2026〕31 号）、《江苏科技大学研究生学位论文撰写要求及格式规范》等文件要求执行。

软件工程学科

全日制学术型硕士研究生培养方案

一级学科代码：0835 一级学科名称：软件工程

一、学科简介

江苏科技大学软件工程学科于 2011 年获批招生。学科下设五个特色鲜明的研究方向，拥有 35 名教师，其中国家级或省部级各类人才 4 人。学科拥有江苏省船舶工业软件学院一个省级教学平台，近年来先后获得包括江苏省科技进步奖、中国产学研合作创新奖、中国商业联合会服务业科技创新奖等多项科学技术奖励。学科坚持服务国家船海与国防战略特色，致力于为软件系统开发、船舶工业软件设计等领域培养卓越创新人才。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，具备良好的政治素质、科研道德和敬业精神。
2. 掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，了解学科发展前沿知识，具有从事软件工程学科科学研究或担负专门技术工作的能力。
3. 德智体美劳全面发展，具有健康的体质与良好的心理素质，综合素质得到全面提升。
4. 掌握一门外国语，能够阅读理解本专业领域外文文献，具有一定的外文写作和国际交流能力。

三、学制

学制 3 年，最长培养年限为 5 年。

四、研究方向

序号	研究方向名称	研究方向简介
1	智能信息处理与系统建模	重点研究机器学习、深度学习及进化计算等智能理论与算法；探索海量多模态数据的特征提取、知识发现与智能决策理论，支撑复杂工业或社会系统的智能化转型。
2	语义网与 Web 技术	研究本体建模、知识图谱构建及语义推理技术；探索大规模链接数据的集成与互操作机制；研究面向 Web 3.0 的智能搜索、推荐算法及分布式 Web 架构。

3	网络与信息安全	聚焦密码学理论及应用、网络协议安全与入侵检测技术；研究云安全、物联网安全及隐私计算等前沿领域；涵盖系统漏洞挖掘、抗毁性分析及安全合规性评估体系，构建多维度的网络空间安全防御架构。
4	嵌入式系统及应用	研究嵌入式软硬件协同设计（Co-design）理论与低功耗优化技术；结合工业互联网或智能硬件需求，研究嵌入式智能感知及其在复杂环境下的高可靠性应用。
5	项目管理与信息系统	研究数字化转型背景下的信息系统规划、演化与治理理论；探索大数据环境下的商业智能（BI）与数据挖掘技术；研究智能化项目预测、风险评估及知识管理系统的优化与集成。

五、课程设置

总学分 ≥ 32 学分，其中学位课 ≥ 15 学分，必修环节 4 学分。

课程类别		课程名称	学时	学分	开课时间	备注
学位课	公共学位课	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	32	2	秋	
		第一外国语（硕士英语）	64	4	秋、春	
	专业基础学位课	矩阵理论	48	3	秋	
		数理逻辑	48	3	秋	2 选 1
		高级算法设计与分析	32	2	秋	
	专业学位课	软件系统与工程（全英文）	32	2	秋	
		软件工程管理	32	2	春	
非学位课	公共选修课	自然辩证法概论	16	1	春	必选
		科研伦理与学术规范（在线课程）	25	1	春	必选
		人工智能与创新（在线课程）	16	1	春	必选
		人文素养、体育等其他公选课	16	1	秋、春	最高选 2 分
	专业选修课	计算机学术论文写作规范	16	1	春	必选
		新型数据库技术（全英文）	32	2	秋	
		粗集理论及应用（全英文）	32	2	春	
		机器学习与智能算法	16	1	秋	
		计算机视觉	32	2	春	

		数字图像处理（计算机）	32	2	秋	
		网络与信息安全	32	2	秋	
		知识发现与数据挖掘（全英文）	32	2	秋	
		深度学习原理与算法（全英文）	32	2	秋	
		高级人工智能	32	2	秋	
		软件安全	32	2	秋	
		软件需求工程	32	2	秋	
		高级计算机网络	32	2	春	
补修课程	数据结构	64	4	秋	4 选 2	
	操作系统	64	4	秋、春		
	计算机网络	48	3	秋		
	计算机组成原理	64	4	秋、春		
其他必修环节	教学实践		1			
	社会实践		1			
	学术活动		1			
	文献阅读		1			

六、学科相关规定

1.学术成果要求

本学科研究生申请硕士学位前科研成果必须以江苏科技大学为第一署名单位，研究生为第一作者或者导师是第一作者、研究生为第二作者，达到以下任一条要求：

（1）在被 SCIE、EI、中国科学引文数据库（CSCD）、北大中文核心期刊、科学引文数据库源期刊（SCD）收录的期刊上，或江苏科技大学学报（自然科学版）上正式发表或录用（提供有效的录用证明材料）1 篇与申请人硕士学位论文内容密切相关的学术论文；

（2）须同时满足以下至少两项要求：

①申请人为第一发明人或导师为第一发明人、申请人为第二发明人的申请国家发明专利 1 件（与学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一授予单位），法律状态进入公开阶段（在国家知识产权局网上可检索到）（必须满足）。

②发表 EI 或 CPCI-S 检索的国际学术会议论文（与学位论文内容密切相关）

1 篇；

③研究生在学校学科竞赛认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A1 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前五，或学校研究生学科竞赛项目认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A2 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前三。

2.学位论文要求

学位论文按照《江苏科技大学博士、硕士学位授予实施细则》（江科大校〔2026〕121 号）、《江苏科技大学研究生学位论文工作和学术道德规范管理规定（修订）》（江科大校〔2026〕31 号）、《江苏科技大学研究生学位论文撰写要求及格式规范》等文件要求执行。

人工智能学科

全日制学术型硕士研究生培养方案

二级学科代码：99J3 二级学科名称：人工智能

一、学科简介

江苏科技大学人工智能学科于 2022 年获批招生，是我校自主增设的交叉学科。学科下设六个特色鲜明的研究方向，拥有 59 名教师，其中国家级或省部级各类人才 9 人。学科近年来先后获得包括江苏省科技进步奖、国防科学技术奖、中国商业联合会服务业科技创新奖等多项科学技术奖励。学科坚持服务国家船海与国防战略特色，致力于为智能系统开发、大模型设计与开发、智能船舶系统设计与开发等领域培养卓越创新人才。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，具备良好的政治素质、科研道德和敬业精神。
2. 系统掌握人工智能学科领域的基础理论和系统知识，了解学科发展前沿知识；具备多学科交叉的知识体系和学习能力，能够快速获取跨学科知识和共性技术，并能够综合运用；具有从事人工智能领域科学研究工作或担负相关领域专门技术工作的能力。
3. 德智体美劳全面发展，具有健康的体质与良好的心理素质，综合素质得到全面提升。
4. 熟练掌握一门外语，能够阅读理解本专业领域外文文献，具有一定的外文写作和国际交流能力。

三、学制

学制 3 年，最长培养年限为 5 年。

四、研究方向

序号	研究方向名称	研究方向简介
1	图像处理与计算机视觉	聚焦图像处理基础理论与多媒体信息表征，研究目标检测、跟踪与分割等核心视觉任务。通过集成可解释性人工智能理论，探索工业视觉检测与医学影像智能分析的高可靠性算法，旨在提升机器对复杂视觉场景的深度理解与精细化处理能力。

2	模式识别与机器学习	深入研究模式识别理论、PAC 可学习性及机器学习基础算法。重点探索深度学习模型演进、图神经网络（GNN）及其架构设计，通过挖掘复杂数据的内在特征表示，构建具备高泛化能力与自主进化特性的智能分类与回归模型，支撑人工智能的底层理论创新。
3	自然语言处理	围绕语言建模、语法词法分析及语义挖掘技术，研究机器翻译、知识图谱构建与命名实体识别等核心任务。通过深度理解语用逻辑与用户意图，构建自然、流畅的人机对话系统与智能交互范式，推动机器从理解语言向掌握知识与智慧交互跨越。
4	智能计算与优化理论	聚焦跨模态感知与模式识别基础理论，研究类脑计算、认知学习与视觉信息处理技术。通过演化计算与群体智能优化手段，解决数字图像处理、虚拟仿真及医学影像监测中的复杂计算问题，旨在提升计算机系统对复杂环境的理解能力。
5	知识发现与数据挖掘	针对海量异构大数据的获取与处理需求，研究关联规则、时间序列及空间大数据的演化分析规律。研究如何运用粒计算与多维知识发现方法，结合数据可视化技术，从底层复杂数据中提取高阶关联关系与规律，支撑政府决策、商业智能及科学发现等。
6	智慧海洋与船舶信息处理	针对复杂水域环境下信息传输与目标感知的挑战，研究宽带通信、自组织网络与物联网技术。集成多目标探测识别、声纳定位与船海大模型算法，构建智能化船舶运维支撑与后勤保障体系，推动船舶制造与海洋科技向智能化深度演进。

五、课程设置

总学分 ≥ 32 学分，其中学位课 ≥ 15 学分，必修环节 4 学分。

课程类别		课程名称	学时	学分	开课时间	备注
学位课	公共学位课	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	32	2	秋	
		第一外国语（硕士英语）	64	4	秋、春	
		矩阵理论	48	3	秋	
	专业基础学位课	数理逻辑	48	3	秋	
	专业学	最优化理论	32	2	秋	

	位课	机器学习	32	2	春	
非学位课	公共选修课	自然辩证法概论	16	1	春	必选
		科研伦理与学术规范（在线课程）	25	1	春	必选
		人工智能与创新（在线课程）	16	1	春	必选
		AI、人文素养、体育等其他公选课	16	1	秋、春	最高选 2 分
	专业选修课	计算机学术论文写作规范	16	1	春	必选
		人工智能技术前沿	16	1	秋	必选
		粗集理论及应用（全英文）	32	2	春	
		计算机视觉	32	2	春	
		数字图像处理（计算机）	32	2	秋	
		知识发现与数据挖掘（全英文）	32	2	秋	
		智能无人系统	32	2	秋	
		深度学习原理与算法（全英文）	32	2	秋	
		粒计算与机器学习（全英文）	32	2	秋	
		自然语言处理（全英文）	32	2	春	
		计算智能（全英文）	32	2	秋	
		人工智能创新创业应用实践	16	1	春	
		高级人工智能	32	2	秋	
		高级算法设计与分析	32	2	秋	
		数据科学与工程	32	2	春	
补修课程	数据结构	64	4	秋	4 选 2	
	操作系统	64	4	秋、春		
	计算机网络	48	3	秋		
	计算机组成原理	64	4	秋、春		
其他必修环节	教学实践		1			
	社会实践		1			
	学术活动		1			
	文献阅读		1			

六、学科相关规定

1.学术成果要求

本学科研究生申请硕士学位前科研成果必须以江苏科技大学为第一署名单位，研究生为第一作者或者导师是第一作者、研究生为第二作者，达到以下任一条要求：

（1）在被 SCIE、EI、中国科学引文数据库（CSCD）、北大中文核心期刊、科学引文数据库源期刊（SCD）收录的期刊上，或江苏科技大学学报（自然科学版）上正式发表或录用（提供有效的录用证明材料）1 篇与申请人硕士学位论文内容密切相关的学术论文；

（2）须同时满足以下至少两项要求：

①申请人为第一发明人或导师为第一发明人、申请人为第二发明人的申请国家发明专利 1 件（与学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一授予单位），法律状态进入公开阶段（在国家知识产权局网上可检索到）（必须满足）。

②发表 EI 或 CPCI-S 检索的国际学术会议论文（与学位论文内容密切相关）1 篇；

③研究生在学校学科竞赛认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A1 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前五，或学校研究生学科竞赛项目认定的（以竞赛获奖当年学校认定目录为准）A2 类竞赛国家级奖励三等奖以上 1 项且排名前三。

2.学位论文要求

学位论文按照《江苏科技大学博士、硕士学位授予实施细则》（江科大校〔2026〕121 号）、《江苏科技大学研究生学位论文工作和学术道德规范管理规定（修订）》（江科大校〔2026〕31 号）、《江苏科技大学研究生学位论文撰写要求及格式规范》等文件要求执行。

江苏科技大学攻读工程类硕士专业学位研究生培养方案总则

为贯彻落实《中华人民共和国学位法》《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》和《教育部关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》（教研〔2023〕2号）、《专业学位研究生教育方案（2020-2025）》（学位〔2020〕20号）、国务院学位委员会和全国工程专业学位研究生教育指导委员会《工程类硕士专业学位研究生培养指导意见》等文件精神，更好地适应国家经济社会发展对高层次应用型人才的新需求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步突出“思想政治正确、社会责任合格、理论方法扎实、技术应用过硬”的工程类硕士专业学位研究生培养特色，全面提高培养质量，特制定本总则。

一、培养目标

工程类硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业学位，强调工程性、实践性和应用性，培养单位应在满足国家工程类硕士专业学位基本要求的基础上，面向经济社会发展和行业创新发展需求，紧密结合自身优势与特色，明晰培养定位，突出培养特色，更好地服务于工程类硕士专业学位研究生的职业发展需求和社会的多元化人才需求，培养应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求为：

1.拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

2.掌握所从事专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业实践工作的能力，熟悉行业领域的相关技术和规范，在行业领域的某一方向具有独立担负产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施、工程管理等专门技术工作的能力，具有良好的职业素养。

3.掌握一门外国语。

二、学制与学习年限

工程类硕士专业学位研究生的学制一般为 3 年，具体学制由各学科确定。其中，课程学习时间一般为 1~1.5 年，学位论文形成时间一般不少于 1 年，在籍年限累计不超过 5 年（从入学至毕业），在校攻读时间最短不得少于 2 年。

三、学科和研究方向

学科名称及代码以国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录（2022 年）》为准。研究方向的设置本着科学、规范、宽窄适度的原则，既有相对稳定的研究领域，又把握学科自身内涵和发展趋势，并能够体现我校的学科优势和特色。

四、课程设置和学分

1.课程设置

我校研究生课程分为公共学位课、专业基础学位课、专

业学位课、专业选修课、公共选修课五类和补修课程。

学位课是必修课（明确可选除外），包括中国特色社会主义理论与实践、第一外国语、数学类课程、专业基础学位课和专业学位课。

选修课是根据研究生的知识、能力、素养要求等，由导师与硕士生共同商定选课（明确必选除外）。在选修课中开设专业技术课程、实验课程、人文素养课程、学科交叉课、前沿技术等课程，其中，须有校企联合课程。

补修课程是跨学科录取或以同等学力资格考取的硕士生需补修的本专业本科主干课程，补修 2 门（不计学分），随本科课程插班进行，没有相应本科专业的，可辅导自学。

2.学分要求

在校期间应修满 33 学分，其中学位课不少于 13 学分，必修环节 7 学分。课程一般每学分 16 学时，每门选修课学时数不得超过 32 学时（2 学分）。

五、必修环节

必修环节为专业实践（6 学分）和学术与技术交流（1 学分）。

1.专业实践（6 学分）

专业实践是工程类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。工程类硕士专业学位研究生应开展专业实践，可采用集中实践和分段实践相结合的方式，可结合工程技术项目开展，也可与学位论文与实践成果工作同步开展。全日制专业学位硕士研究生专业实践时间一般应不

少于6个月,卓工学院研究生专业实践时间不少于12个月。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

专业实践应与学位论文或实践成果选题依托的工程项目紧密结合。导师组指导研究生制定《专业实践工作计划》,明确实践任务和考核要求。专业实践内容要具有一定的工程技术难度和工作量,体现所解决工程问题的成效。专业实践结束后,硕士研究生须撰写《专业实践总结报告》,由导师组进行考核,重点考核硕士研究生完成专业实践任务的情况和取得的专业实践成果等内容。

2.学术与技术交流(1学分)

学术与技术交流贯穿于研究生培养的全过程,提升研究生对学科前沿、行业动态、前沿技术等方面的了解与认知。具体内容包括参加:前沿讲座、学术论坛、学术沙龙、学术夏令营、企业专家座谈、企业调研、项目申报等。研究生申请学位论文答辩前,应参加8次及以上的校内外学术与技术创新交流活动,经导师审核通过后,获得学术与技术创新1学分。

六、培养方式

1.专业学位硕士生的培养采取课程学习、专业实践和学位论文或申请学位实践成果工作相结合的培养方式。

2.专业学位硕士生的培养应紧密围绕我国经济社会和科技发展需求,依托相关专业领域的重要工程技术项目,开展校企联合培养。

3.专业学位硕士研究生的培养实行导师负责制，导师为第一责任人。各学位点应建立以工程能力培养为导向的导师组，加强对专业学位研究生培养全过程的指导。导师组应由校内具有较高学术水平和丰富指导经验的教师以及企业具有丰富工程实践经验的专家组成。

七、中期考核

工程类硕士专业研究生须参加研究生中期考核，一般在课程学习结束后结合论文开题工作进行，按学校有关规定执行。

八、学位论文与申请学位实践成果

工程类硕士专业学位研究生完成培养方案规定的全部课程和教育环节，取得规定学分，方可申请论文答辩或实践成果答辩。

1.学位论文

学位论文应聚焦本行业领域工程实际或具有明确的工程应用前景，形成具有一定先进性或创新性、实践指导性或可直接应用或可为形成解决方案提供支撑的理论或技术成果，以应用研究型专题论文呈现，体现学位申请人在本专业领域掌握坚实的理论基础和系统的专业知识，具有承担专业研究工作或工程实践的能力。

学位论文工作主要包括：开题报告、中期检查、学术和技术规范性检测、评审和答辩等环节。其中，学位论文开题报告、评审和答辩须有企业专家参与。

2.申请学位实践成果

申请学位实践成果应聚焦工程实际需求，通过学位申请人的实践活动产生具有应用性、先进性的成果，主要以实体或工程形象展示形式呈现，体现学位申请人在本专业领域掌握坚实的理论基础和系统的专业知识，具有运用科学方法、技术手段、人文和环保知识等解决工程实际问题的能力。以实践成果申请学位，应包括可展示实体形式和实践成果总结报告书面形式。

申请学位实践成果工作主要包括：可行性论证报告、中期考核、实践成果展示及评价、评审和答辩等环节。其中，实践成果可行性论证报告、展示及评价、评审和答辩须有企业专家参与。

学位论文和申请硕士学位实践成果基本要求参照国务院学位委员会和全国工程专业学位研究生教育指导委员会发布的工程类硕士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求执行。

九、学位授予

在规定学习年限内，完成培养方案规定的全部课程和教育环节，修满规定学分，并通过学位论文或申请学位实践成果答辩，经校学位评定委员会审核批准后，授予工程类硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

十、本总则自 2026 级工程类专业学位硕士研究生开始执行，由研究生院负责解释。

电子信息硕士专业学位研究生培养方案

专业学位代码：0854

专业领域代码：085404	专业领域名称：计算机技术
专业领域代码：085406	专业领域名称：控制工程
专业领域代码：085407	专业领域名称：仪器仪表工程
专业领域代码：085408	专业领域名称：光电信息工程
专业领域代码：085400	专业领域名称：电子信息

一、学位点简介

电子信息专业学位点是江苏科技大学重点建设学科。学科下设先进船舶智能控制与综合技术、海洋电子信息、集成光电子与信息处理等 10 个特色研究方向，拥有一支雄厚的师资队伍，其中省部级各类人才多名。学科依托控制科学与工程等优势学科，拥有多个高水平教学科研平台，近年来承担多项省部级以上项目，指导学生获“挑战杯”、全国研究生电子设计大赛及机器人创新设计大赛等多项荣誉奖励。学科坚持立足国家“海洋强国”战略与新一代信息技术需求的特色，聚焦复杂海洋环境及工业场景下的信息获取、传输、处理与智能控制，致力于为电子、通信、控制、光电及船舶国防工业领域培养能解决复杂工程技术问题的高层次应用创新人才。

二、培养目标

致力于培养面向国家、行业产业和区域发展战略需求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，突出工程性、实践性和应用性，培养爱党报国，敬业奉献，基础理论功底扎实，专业技术水平突出，具备较强工程实践能力，善于解决实际工程技术问题的高层次工程技术和工程管理人才。具体要求为：

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

2. 掌握电子信息领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业实践工作的能力，熟悉行业领域的相关技术和规范，在行业领域的某一方向具有独立担负产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施、工程管理等专门技术工作的能力，具有良好的职业素养。

3. 掌握一门外国语。

三、学制

学制 3 年，最长培养年限为 5 年。

四、研究方向

序号	研究方向名称	研究方向简介
1	先进船舶智能控制与综合技术	先进控制方法及应用；计算智能与模式识别；复杂系统仿真、建模与控制；船舶运动控制；船舶综合测控技术；船舶集成控制系统；船舶电气系统。（自动化学院）
2	仪器仪表工程	光电与视觉检测技术；光纤传感技术与光电器件；生物医学检测技术及仪器；光机电一体化与智能系统；智能检测技术与仪器等。（自动化学院）
3	机器学习与人工智能	机器学习算法及其应用；粒计算理论与应用；深度、宽度学习的理论与应用；数字图像处理技术与计算机视觉、可视化方法；可计算性理论。（计算机学院）
4	计算机应用与大数据分析	海量知识获取与知识发现；大规模复杂信息系统的分析与设计；现代软件工程与敏捷建模；区块链技术与信息安全；物联网、云计算与大数据分析的应用。（计算机学院）
5	新一代电子信息技术	电子信息系统开发；现代信号处理；智能信息处理；现代雷达技术；电子对抗技术；量子技术；语音与图像处理；DSP、CPLD 与 FPGA 系统设计等。（海洋学院）
6	通信工程	射频与无线通信技术；水声通信技术；光通信技术；移动通信；导航与定位技术；宽带网络；低空通信；卫星通信等。（海洋学院）
7	集成电路工程	集成电路设计；集成电路测试；电子设计自动化；集成电路制造与先进封装；电子材料与元器件；微纳器件设计等。（海洋学院）
8	海洋电子信息	海洋无人感知系统；船舶电子系统；海洋电子装备；海洋信息感知；海洋智能信息系统；深海远海目标探测等。（海洋学院）
9	集成光电子与信息处理	主要围绕半导体光电器件（发光、光伏、微腔激光）、先进光

		学成像与图像处理、微波光子学、水下/海底光传输与偏振成像，以及精密光学检测等方向展开研究。（理学院）
10	能量转换与先进激光技术	面向能量转换与新型激光应用，重点研究高效太阳能电池、金属离子电池等能量存储与转换器件，以及新型固体激光器、结构光场调控、超快锁模光纤激光器等先进激光技术与应用。（理学院）

五、课程设置

总学分 ≥ 33 ，其中学位课 ≥ 13 学分，必修环节 7 学分。

课程类别		课程名称	学时	学分	开课时间	备注
学位课	公共学位课	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	32	2	秋	
		第一外国语（硕士英语）	64	4	秋、春	
	专业基础学位课	矩阵理论	48	3	秋	3 选 1
		数学物理方程	48	3	秋	
		数理逻辑	48	3	秋	
	专业学位课	线性系统理论（全英文）	48	3	秋	自动化学院 085406 085407 5 选 3
		最优控制（全英文）	32	2	秋	
		系统工程◆	32	2	秋	
		导航原理（全英文）	32	2	秋	
		误差理论与数据处理	32	2	秋	
		随机信号分析（全英文）	32	2	秋	海洋学院 085400 4 选 3
		现代通信理论与技术（全英文）	32	2	秋	
		信号检测与估计（全英文）	32	2	秋	
		现代信号处理	32	2	秋	
		模式识别理论及应用（全英文）	48	3	春	计算机学院 085404 6 选 3
		高级计算机网络	32	2	春	
		软件系统与工程（全英文）	32	2	秋	
		新型数据库技术（全英文）	32	2	秋	
		知识工程及应用	32	2	春	

		人工智能及其应用◆	32	2	春	理学院 085408 4 选 3
		光电子学	32	2	秋	
		电子材料与器件	32	2	秋	
		激光原理	32	2	秋	
		半导体光谱学	32	2	秋	
非 学 位 课	公共 选修课	自然辩证法概论	16	1	春	必选
		工程伦理	16	1	春	必选
		科研伦理与学术规范（在线课程）	25	1	春	必选
		人工智能与创新（在线课程）	16	1	春	必选
		AI、人文素养、体育类课程	16	1	秋、春	最高选 2 分
非 学 位 课	专业 选修课	电子信息学科前沿（自动化）	16	1	秋	085406、085407 必选
		人工智能及应用（自动化）	32	2	春	
		嵌入式系统设计与应用	32	2	春	自动化学院 085406、 085407 可选
		深度学习基础（自动化）	32	2	春	
		自适应控制	32	2	春	
		智能控制	32	2	春	
		现代检测技术	32	2	秋	
		多机器人协同控制	32	2	春	
		数字系统设计	32	2	秋	
		系统故障检测及可靠性	32	2	秋	
		船舶综合电力系统	32	2	秋	
		数字图像处理（自动化）	32	2	春	
		船舶导航与定位（全英文）	32	2	春	
		机电能量转换（全英文）	32	2	春	
		先进光电仪器与工程应用	32	2	春	
		低空飞行器控制原理与系统	32	2	秋	
		低空运动规划与决策	32	2	春	
		无人系统研发与实践	32	2	秋	
		复杂系统智能运维技术	32	2	春	
		电子信息学科前沿（海洋）	16	1	秋	海洋学院 085400 必选

非学位课	专业选修课	DSP 原理及应用	32	2	秋	海洋学院 085400 可选
		CPLD 与 FPGA 设计及应用	32	2	秋	
		虚拟仪器设计及应用	32	2	春	
		现代雷达技术	32	2	秋	
		语音信号处理	32	2	春	
		图像模式识别	32	2	秋	
		阵列信号处理	32	2	春	
		电子对抗	32	2	春	
		水声通信原理及应用	32	2	春	
		现代优化理论（全英文）	32	2	秋	
		深度学习与大模型	32	2	春	
		先进生物医学传感与电子系统	32	2	秋	
		工程优化方法	32	2	春	
		MIMO 通信信号处理（全英文）	32	2	春	
		电磁兼容原理与应用	32	2	春	
		船舶通信与导航	32	2	春	
		雷达信号理论与 AI 应用	32	2	春	
		数字图像处理（海洋）◆	32	2	春	
		电子信息学科前沿（计算机）	16	1	秋	计算机学院 085404 必选
		软件系统与工程实践（独立实验）	16	1	秋	计算机学院 085404 可选
		高级人工智能	32	2	秋	
		数字图像处理（计算机）	32	2	秋	
		计算智能（全英文）	32	2	秋	
		软件安全	32	2	秋	
		计算机视觉	32	2	春	
		粗集理论及应用(全英文)	32	2	春	
		计算机通信技术	32	2	春	
		现代软件技术	16	1	春	
		自然语言处理（全英文）	32	2	春	

		语义网与 Web 技术	32	2	秋	理学院 085408 可选 △课程 3 选 2
		智能无人系统◆	32	2	秋	
		激光器件与系统	32	2	秋	
		激光制造技术与应用	32	2	春	
		应用机器学习	32	2	秋	
		光伏器件与工艺	32	2	秋	
		光电图像处理与应用	32	2	春	
		薄膜物理与器件	32	2	秋	
		纳米电子学	32	2	春	
		半导体检测实验（独立实验）△	16	1	秋	
		高等光学设计实验（独立实验）△	16	1	春	
		先进激光技术实验（独立实验）△	16	1	春	
补修 课程		信号与系统	64	4	秋	8 选 2
		通信原理	72	4.5	秋	
		自动控制原理	72	4.5	秋	
		现代控制理论	56	3.5	春	
		软件工程	48	3	春	
		面向对象的程序设计方法	48	3	秋	
		计算机网络	48	3	春	
		微机原理与接口技术	72	4	秋	
其他必修 环节		专业实践	6 个月 以上	6		
		学术与技术交流		1		

注：◆卓越工程师学院校企产教融合课程，卓越工程师学院研究生必选 2 学分该课程。

六、学位点相关规定

1. 专业实践要求

全日制专业学位硕士研究生专业实践时间一般应不少于 6 个月，卓越工程师学院研究生专业实践时间不少于 12 个月。专业实践的具体内容、要求和时间由导师安排并负责考核，鼓励专业硕士研究生到企业实习。实践结束后，研究生须提交实践总结报告，经导师审核通过后，获得专业实践 6 学分。

2. 学术与技术交流

学术与技术交流贯穿于研究生培养的全过程，提升研究生对学科前沿、行业动态、前沿技术等方面的了解与认知。具体内容包括参加：前沿讲座、学术论坛、学术沙龙、学术夏令营、企业专家座谈、企业调研、项目申报等，需提交学术活动记录与报告不少于 8 次，经导师审核通过后，获得学术与技术交流 1 学分。

3. 学术成果要求

硕士研究生在校期间应积极参加科学研究、参加国内外学术会议和学术交流或行业企业、科技创新项目等，取得有一定创新、应用价值的成果。申请硕士学位前科研成果应达到以下要求之一：

（1）以江苏科技大学为第一署名单位，且申请人为第一作者或导师为第一作者、申请人为第二作者，在下列期刊目录或数据库源刊上正式发表或录用（提供有效的录用证明材料）1 篇与申请人硕士学位论文内容密切相关的学术论文。

期刊及论文收录目录：

①被 SCIE、EI 收录的学术期刊论文；

②中国科学引文数据库（简称 CSCD，中国科学院科学文献情报中心建立）核心版期刊；

③北大中文核心期刊；

（2）获省部级及以上科技进步奖、技术发明奖、自然科学奖 1 项（一等次奖前五名、二等次奖前四名、三等次奖前三名，获奖项目与本人学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一署名单位）。

（3）研究生为第一发明人或导师为第一发明人、研究生为第二发明人授权国家发明专利 1 项。（与学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一申请单位）。

（4）学校学科竞赛项目认定表 A1 类竞赛国家级奖励（第二等次及以上且排名第一）和学校研究生学科竞赛项目认定表 A2 类竞赛国家级奖励（第一等次且排名第一）。

（5）以江苏科技大学为第一署名单位，且研究生为第一作者发表《江苏科技大学学报（自然科学版）》、科学引文数据库源期刊（SCD）、统计源期刊任一类别期刊论文 1 篇，并完成以下条件中的 1 条：

①研究生为第一作者发表国际会议论文 1 篇；

②研究生为第一发明人或导师为第一发明人、研究生为第二发明人申请并受

理国家发明专利 1 项或软件著作权 2 项（与学位论文内容密切相关，且江苏科技大学为第一申请单位）；

③研究生获研究生 A 类学科竞赛全国奖 1 项，排名前三。

4. 学位论文与申请学位实践成果要求

学位论文或申请学位实践成果按照《江苏科技大学博士、硕士学位授予实施细则》（江科大校〔2026〕121 号）、《江苏科技大学研究生学位论文工作和学术道德规范管理规定（修订）》（江科大校〔2026〕31 号）、《江苏科技大学研究生学位论文撰写要求及格式规范》、全国工程专业学位研究生教育指导委员会的相关规定等文件要求执行。